

물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 에나멜 희석제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 에나멜 도료용 희석제
- 사용상의 제한 : 용도 외에는 사용하지 마십시오

다. 제조자/공급자 정보

- 회사명 : 신동페인트공업주
- 주소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 140
- 전화번호 : 031-492-4541~5

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 급성 독성(흡입: 증기): 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1A
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출): 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분4

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표시 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H371 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
- H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수송설비를 접합시키거나 접지하십시오.

- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오 (5항 참조).

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 2, 화재 : 3, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Naphtha (petroleum), light straight-run	-	64741-46-4 / KE-25647	40~45
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Naphtha	64742-48-9 / KE-25622	40~45
n-Hexane	Dipropyl ; Hexyl hydride ; n-Hexane	110-54-3 / KE-18626	1~5
Toluene	Methylbenzene ; Methylbenzol ; Phenyl methane ; Methacide ; Toluol ; 1-Methylbenzene	108-88-3 / KE-33936	1~5
Xylene	Xylol ; Methyltoluene	1330-20-7 / KE-35427	1~5
Ethylbenzene	Benzene, ethyl- ; Ethyl benzene ; Ethylbenzol ; Phenylethane ;	100-41-4 / KE-13532	0.1~1
Benzene	Benzol ; Benzole ; Bicarburet of hydrogen ; Coal naphtha ; Clohexatriene ; Phene ; Phenyl hydride ; Polystream ; Pyrobenzol ; Pyrobenzole ; Cyclohexatriene ; Benzine ; 1,3,5-Cyclohexatriene ;	71-43-2 / KE-02150	0.1~0.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 충분히 세탁하시오.
- 오염된 피부와 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 물분무, 분말, 이산화탄소, 적절한 포
- 분말소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
- 분말소화약제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 정규 포말
- 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
- 포말, 탄산가스, 트라이케미칼, 할로겐화물소화제
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 극산화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 화재가 완전히 진화될 때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출: 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
- 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 화기엄금
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Benzene] : TWA : 1 ppm 3 mg/m³ STEL : 5 ppm 16 mg/m³ - 벤젠
- [Ethylbenzene] : TWA : 100 ppm 435 mg/m³ STEL : 125 ppm 545 mg/m³ - 에틸 벤젠
- [Xylene] : TWA : 100 ppm 435 mg/m³ STEL : 150 ppm 655 mg/m³ - 디메틸벤젠
- [Toluene] : TWA : 50 ppm 188 mg/m³ STEL : 150 ppm 560 mg/m³ - 톨루엔
- [n-Hexane] : TWA : 50 ppm 180 mg/m³ - n-헥산

○ ACGIH노출기준

- [Xylene] : TWA 100 ppm (434 mg/m³), STEL, 150 ppm (651 mg/m³)
- [Toluene] : TWA 20 ppm (75 mg/m³)
- [n-Hexane] : TWA, 50 ppm (176 mg/m³)
- [Benzene] : TWA, 0.5 ppm (1.6 mg/m³) STEL, 2.5 ppm (8 mg/m³)
- [Ethylbenzene] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [Xylene] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Toluene] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [n-Hexane] : 소변 중 2,5-Hexanedione(without hydrolysis) : 0.4 mg/L(작업후)
- [Benzene] : 소변 중 S-Phenylmercapturic acid : 25 µg/g 크레아티닌(작업후), 소변 중 t,t-Muconic acid : 500 µg/g 크레아티닌(작업후)
- [Ethylbenzene] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명
나. 냄새	자극성 있는 용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	90 °C ~ 230 °C
사. 인화점	3 °C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1.1~1.7
카. 증기압	자료없음

타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.72~0.86
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	210°C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성 - ATE MIX : >5000mg/kg
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : LD50 > 15000 mg/kg Rat (IUCLID)
 - [Xylene] : LD50=3550 mg/kg rat
 - [Toluene] : rat LD50=2600 mg/kg
 - [n-Hexane] : LD50 = 25000 mg/kg Rat (NLM)
 - [Benzene] : rat LD50=810mg/kg
 - [Ethylbenzene] : LD50 = 3500 mg/kg Rat (NITE)
 - * 경피 독성 - ATE MIX : 2000mg/kg~5000mg/kg
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : LD50 > 3160 mg/kg Rabbit (IUCLID)
 - [Xylene] : LD50 = 1590mg/kg(mouse)
 - [Toluene] : rabbit LD50=12,000 mg/kg
 - [Ethylbenzene] : LD50 = 15400 mg/kg Rabbit (NITE)
 - * 흡입 독성 - ATE MIX : 10.0mg/L~20.0mg/L
 - [Xylene] : LC50 = 10 ~ 20 mg/L/4hr
 - [Toluene] : rat LC50=28.1 mg/L/4hr
 - [n-Hexane] : LC50 = 135.7 mg/L/4 hr (EHC, 1991)
 - [Ethylbenzene] : LC50 = 17.4 mg/L/4 hr Rat (4000 ppm/4hr)(EHC, ASTDR)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)
 - [Xylene] : 중증자극 유발

- [Toluene]: 피부자극성, rabbit, 자극성, OECD Guide line 404 사람, 피부 자극성, guinea pig, 피부 자극성
- [n-Hexane]: 사람에서 피부 자극성이 보고됨. (NITE(2006))
- [Benzene]: 피부 자극성 시험 결과의 설명에서 피부 자극성을 일으킴
- [Ethylbenzene]: 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE)
- **심한 눈 손상 또는 자극성**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: 비자극성(rabbit) (IUCLID)
 - [Xylene]: 중증자극 유발
 - [Toluene]: 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 6일간 회복가능한 자극을 일으킴.
 - [n-Hexane]: 사람에서 안 자극성이 보고됨. (NITE(2006))
 - [Benzene]: 중: rabbit, 심각한 눈손상을 유발시킨다.
 - [Ethylbenzene]: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 회복 가능한 손상을 일으킴. (NITE)
- **호흡기 과민성**
 - 자료없음
- **피부 과민성**
 - [Toluene]: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성
- **발암성**
 - * **환경부 화학물질관리법**
 - [Benzene]: 환경부 유해화학물질 관리법 유독물 고시에 따라 발암성 구분1로 분류됨
 - * **IARC**
 - [Ethylbenzene]: Group 2B
 - [Benzene]: Group 1
 - [Toluene]: Group 3
 - * **OSHA**
 - [Benzene]: Applicable
 - * **ACGIH**
 - [Ethylbenzene]: A3
 - [Benzene]: A1
 - [Toluene]: A4
 - [Xylene]: A4
 - * **NTP**
 - [Benzene]: K
 - * **EU CLP**
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run]: Carc.1B
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: Carc.1B
 - [Benzene]: Carc.1A
- **생식세포 변이원성**
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run]: in Vitro 세포 변이 시험에서 음성
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성, EU CLP: 1B (IUCLID)
 - [n-Hexane]: 설치류 우성치사시험 음성, 포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성, 포유류 골수 세포를 이용하는 염색체이상시험 음성 (NITE(2006))
 - [Benzene]: Muta. Cat. 2; R46.
 - [Ethylbenzene]: 소핵시험 음성 (NITE)
- **생식독성**
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run]: 태아 부 6-19일, 1일 6시간 흡입 도량 9000ppm 농도까지 도제 첫 발발독성이 보이지 않음
 - [Toluene]: 인체 역학연구에서 유산의 증가, 신생아 발육이상, 기형, 여성호르몬 농도 감소, 동물시험에서 1세대에서 나타나지 않은 독성이 2세대에서 태아 사망, 기형아증상이 나타남
 - [n-Hexane]: 흰쥐에서 정자 형성 저해를 수반하는 정소의 조직 상해가 나타남. (NITE)
 - [Ethylbenzene]: 마우스 및 흰쥐에 모체 독성이 나타나지 않는 용량에서 태아 독성(비뇨기의 기형)이 나타남. (NITE)
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: 중추신경계에 영향을 미침. 고농도 증기 흡입은 의식 상실을 일으킬 수 있음 (ICSC)
 - [Xylene]: 마취작용을 일으킴
 - [Toluene]: 중추 신경계가 표적 장기로 간주기도 자극, 마취 작용을 나타냄
 - [n-Hexane]: 사람에서 급성흡입 독성으로 현기증이나 중추신경계 억제 등이 나타남. 기도 자극이 나타남. (NITE(2006))
 - [Ethylbenzene]: 실험동물에서 중추신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴. (NITE)
- **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: 피부탈지 (ICSC)
 - [Xylene]: 인체에 눈, 코 자극, 만성 두통, 가슴통증, 뇌파 이상, 호흡곤란, 청색증, 발열, 백혈구 감소를 일으키며, 호흡기계, 신경계기능 장애를 유발함

- [Toluene]: 인체에 두통, 기억상실, 만성중추신경계 장애, 혈뇨, 단백뇨등의 신장기능장애, 뇌 위축, 간세포의 지방화, 간독성등을 유발함
- [n-Hexane]: 사람에서 만성 노출에 의해 다발성 신경장애(감각 신경 및 운동신경의 장애)가 나타남. (NITE(2006))
- [Benzene]: 인체에 후두염, 기관지염, 폐에서 출혈을 일으킴, 마취작용을 일으킴
- **흡인 유해성**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: 액체를 삼켰을 경우 폐로의 흡입이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음 (ICSC)
 - [Xylene]: 액체를 삼키면 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음
 - [Toluene]: 탄화 수소이며, 동점성율은 0.65 mm²/s (25 °C) 이다
 - [n-Hexane]: 탄화수소, 동점성률 20.5 mm²/s 이하 (40 °C) (NITE)
 - [Benzene]: 폐에 직접적으로 흡인 될 시 즉각적으로 폐 부종과 출혈이 발생함.
 - [Ethylbenzene]: 탄화수소. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.74 mm²/s (25 °C) (NITE)
- **고용노동부고시**
 - * **발암성**
 - [Benzene]: 발암성 1A
 - [Ethylbenzene]: 발암성 2
 - * **생식세포 변이원성**
 - [Benzene]: 생식세포변이원성 1B
 - * **생식독성**
 - [Toluene]: 생식독성 2
 - [n-Hexane]: 생식독성 2

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- **어류**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: LC50 = 2200 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas*
 - [Ethylbenzene]: LC50 = 9.09 mg/ℓ 96 hr
- **갑각류**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: LC50 = 2.6 mg/ℓ 96 hr (Species: *Chaetogammarus marinus*)
 - [n-Hexane]: LC50 = 3.88 mg/ℓ 4 hr
 - [Ethylbenzene]: LC50 = 0.4 mg/ℓ 96 hr
- **조류**
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run]: EC50 6.5 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum*

나. 잔류성 및 분해성

- **잔류성**
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run]: log Kow 2.1 ~ 6 (Estimates)
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimates)
 - [n-Hexane]: log Kow = 3.9
- **분해성**
 - 자료없음

다. 생물 농축성

- **생물 농축성**
 - 자료없음
- **생분해성**
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy]: Biodegradability = 10 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Does not decompose easily)
 - [n-Hexane]: Biodegradability = 100 (%)

라. 토양 이동성

- [Ethylbenzene]: log Kow = 3.15 (11)

마. 기타 유해 영향

- [Benzene]: Disconnection by BOD. : 40%, 환경부 유해화학물질 관리법 유독물 고시에 따라 만성수생환경독성 구분3로 분류됨

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT RELATED MATERIAL INCLUDING PAINT THINNING, DRYING, REMOVING, OR REDUCING COMPOUND

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Hexane)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Benzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (Benzene)
- 해당됨 (Ethylbenzene)
- 해당됨 (Xylene)
- 해당됨 (Toluene)
- 해당됨 (n-Hexane)

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Hexane n-헥산)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Benzene 벤젠(특별관리물질))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene 톨루엔)

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Hexane)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Benzene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Ethylbenzene)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 제조등금지물질
 - 해당없음
- 허가대상물질
 - 해당없음
- 특별관리물질
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Benzene)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Xylene)
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Benzene)
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Benzene)
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Ethylbenzene)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Hexane)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Xylene)
- 사고대비물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Benzene)
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류(비수용성액체)(지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run] : Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : Carc. Cat. 2; R45/Muta. Cat. 2; R46, Xn; R65
 - [Xylene] : R10 Xn; R20/21 Xi; R38
 - [Toluene] : F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
 - [n-Hexane] : F; R11 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67 N; R51-53
 - [Benzene] : F; R11 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38
 - [Ethylbenzene] : F; R11Xn; R20
 - * 위험 문구
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run] : R45, R65, R46
 - [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : R45, R65, R46
 - [Xylene] : R10, R20/21, R38
 - [Toluene] : R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
 - [n-Hexane] : R11, R38, R48/20, R62, R65, R67, R51/53
 - [Benzene] : R45, R46, R11, R36/38, R48/23/24/25, R65
 - [Ethylbenzene] : R11, R20
 - * 예방조치 문구
 - [Naphtha (petroleum), light straight-run] : S53, S45

- [Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy] : S53, S45
- [Xylene] : S2, S25
- [Toluene] : S2, S36/37, S46, S62
- [n-Hexane] : S2, S9, S16, S29, S33, S36/37, S61, S62
- [Benzene] : S53, S45
- [Ethylbenzene] : S2, S16, S24/25, S29

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [Xylene] : 45.3599 kg 100 lb
- [Toluene] : 453.599 kg 1000 lb
- [n-Hexane] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Benzene] : 4.53599 kg 10 lb
- [Ethylbenzene] : 453.599 kg 1000 lb

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [Xylene] : 해당됨
- [Toluene] : 해당됨
- [n-Hexane] : 해당됨
- [Benzene] : 해당됨
- [Ethylbenzene] : 해당됨

○ 로테르담 협약 물질

- 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 고용노동부고시, KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2016-06-16

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4 회, 2023-10-13

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.